

ملحق (5)

معادلات المؤشر المركب والتطبيع والقياس

الإطار الرياضي للمؤشر (الصيغة المرجحة):

$$\text{Main Index AACRI} = \sum_{i=1}^n w_i * c_i ; i = 1, 2, 3, 4, 5$$

حيث يرمز كل رمز إلى الآتي:

- **AACRI**: قيمة مؤشر الجاهزية الذكية للصناعات الثقافية والإبداعية العربية (المؤشر العام المركب بدرجة تتراوح بين 0 و 100).
- w_i : الوزن النسبي المخصص المحور الرئيس رقم (i)، والمستخرج مسبقاً عبر مصفوفة التحليل الهرمي (AHP).
- c_i : القيمة المعيارية المحسوبة للمحور الرئيس رقم (i)، والتي تنتج عن تجميع القيم المعتمدة للمتغيرات الفرعية الداخلة في تكوينه.

وتتوزع الأوزان النسبية للمحاور الخمسة الكبرى وفق المعادلة التفصيلية الآتية:

- قيمة المؤشر المركب AACRI = (محور رأس المال البشري × 0.30) + (محور البنية التقنية) + (محور البيئة التنظيمية والتشريعية) + (محور المحددات الثقافية والهوياتية) + (محور الديناميكيات الاقتصادية) وبحيث تحسب الأوزان الفرعية لكل محور كالتالي:
- محور رأس المال البشري = (0.42 × جاهزية مهارات القوى العاملة) + (0.58 × ريادة الأعمال والتعليم البيئي).
- محور البنية التقنية = (0.46 × جاهزية البنية التحتية السحابية والحاسوبية) + (0.54 × توطین أدوات الذكاء الاصطناعي).
- محور البيئة التنظيمية والتشريعية = (0.43 × حماية حقوق الملكية الفكرية) + (0.29 × أطر الشفافية، الإفصاح) + (0.29 × أطر التحفيز الضريبي والمؤسسي).
- محور المحددات الثقافية والهوياتية = (0.31 × السيادة السردية وحماية المحتوى) + (0.31 × رقمنة التراث اللامادي والمادي) + (0.31 × الدبلوماسية الثقافية والقوة الناعمة).
- محور الديناميكيات الاقتصادية = (0.41 × مساهمة الاقتصاد البرتقالي في الناتج المحلي) + (0.35 × الاستثمار ودعم ريادة الأعمال) + (0.24 × السياحة الثقافية والتكامل الإبداعي).

وتجدر الإشارة إلى:

- تم اعتماد نموذج "التجميع المرجح بالأوزان" استناداً إلى اعتبارات عملية وتطبيقية تتعلق بسهولة قابلية التفسير لصناع القرار، والاعتقاد الإداري والمؤسسي في قراءة المؤشرات المركبة، ولأن محاور المؤشر تمثل مساهمات تراكمية هيكلية جزئية تدعم بعضها ضمن النسق الإبداعي وليست شروطاً تلازمية صارمة بنسبة 100% تلغي إجمالي المؤشر عند انخفاض أحدها، مع الاحتفاظ بإمكانية التطوير المستقبلي نحو التجميع الهندسي (Geometric Aggregation).
- قبل احتساب المؤشر يتم التحقق من اكتمال البيانات ومعالجة القيم المفقودة باستخدام أحد الأساليب التالية (الحذف، التقدير الأحادي، التقدير المتعدد، التقدير المعتمد على الذكاء الاصطناعي).
- نظراً لاختلاف وحدات القياس بين المؤشرات (اقتصادية، بيئية، مؤسسية، وتشريعية)، يتم تحويل جميع البيانات إلى مقياس موحد يتراوح بين 0 و 100 باستخدام منهجية الحد الأدنى والحد الأقصى (Min-Max Scaling)، بما يسمح بالمقارنة والتجميع داخل مؤشر مركب واحد¹.

$$I = \frac{x - \min(x)}{\max(x) - \min(x)} \quad \text{للمؤشرات ذات الأثر الإيجابي}$$
$$I = \frac{\max(x) - x}{\max(x) - \min(x)} \quad \text{للمؤشرات ذات الأثر السلبي}$$

حيث:

- I = القيمة المطبوعة Normalized Value.
- x = القيمة المشاهدة (قيمة العينة).
- $\min(x)$ = أصغر قيمة للمتغير في العينة.
- $\max(x)$ = أكبر قيمة للمتغير في العينة.

¹ United Nations Economic Commission for Europe. *Guidelines on measurement of well-being*. United Nations. (2025).

انظر أيضاً

المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة. الدليل الاسترشادي لبناء المؤشرات المركبة. المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة أداء. السعودية (2024).

OECD/European Union/EC-JRC. *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide*, OECD Publishing, Paris (2008). <https://doi.org/10.1787/9789264043466-en>